UNIT 04 • TI.OR.04.2026

MENYUSUN FUNGSI, FILE ATAU SUMBER DAYA PEMROGRAMAN DALAM ORGANISASI YANG RAPI

Pengembang	Aditya Ristanto Mukti	**Proyek**	Website Resmi & Profil Industri PT Global Philsonic Technologies
Deskripsi Unit	Dokumentasi standarisasi struktur kode melalui penerapan konvensi penamaan baku (PascalCase, camelCase, snake_case), dokumentasi fungsi berstandar JSDoc, serta pengorganisasian pohon direktori backend dan frontend yang modular.		

I. MATRIKS PEMENUHAN SUB-TITLE OUTLINE

No	Sub-Title Outline	Berkas Implementasi	Deskripsi Teknis Hasil Pengerjaan
1	**Standarisasi penamaan**	`Aturan Penamaan Identifier Frontend & Backend`	Penerapan PascalCase untuk komponen React, camelCase untuk method/variabel, dan snake_case untuk kolom database.
2	**Dokumentasi internal**	`backend/src/controllers/public/publicProductController.js`	Penyusunan blok komentar formal JSDoc pada setiap handler rute API.
3	**Struktur folder rapi**	`Pohon Direktori Proyek /backend & /frontend`	Pemisahan concerns modular (controllers/admin vs controllers/public, reusable components, context, locales).

II. PEMBAHASAN TEKNIS INTI & BUKTI KONKRET

4.1. Matriks Standarisasi Konvensi Penamaan (Naming Conventions)

Lokasi Berkas: `Konvensi Kode Frontend & Backend`

Tabel standarisasi konvensi penamaan yang diterapkan pada seluruh berkas sistem:

Cakupan Entitas	Standar Format	Contoh Konkret pada Proyek	Tujuan Rekayasa
Komponen & Halaman React	PascalCase	`HomePage.jsx`, `ProductsPage.jsx`, `RobotCanvas3D.jsx`	Membedakan komponen pengembang dari tag elemen bawaan peramban web.
Variabel & Fungsi JS	camelCase	`getProducts()`, `handleSaveProduct()`, `filteredProducts`	Kepatuhan standar ECMAScript untuk keterbacaan kode berorientasi fungsi.
Tabel & Kolom Basis Data	snake_case	`model_code`, `title_id`, `created_at`, `rfq_inquiries`	Mencegah konflik case-sensitivity pada server sistem operasi Linux produksi.
Konfigurasi Environment	SCREAMING_SNAKE_CASE	`JWT_SECRET`, `MYSQL_URL`, `ALLOWED_ORIGINS`	Menegaskan status nilai sebagai konstanta immutable tingkat proses.

Bukti Implementasi Kode Sumber:

`backend/src/controllers/admin/adminContentControllers.js`

```
// Penerapan Konvensi Penamaan camelCase & Destructuring Terstruktur
const updateProduct = async (req, res, next) => {
  try {
    const { id } = req.params;
    const {
      model_code, category, badge, badge_color,
      title_id, title_en, short_desc_id, short_desc_en,
      specs, full_specs, diagram_type, status, sort_order
    } = req.body;

    await pool.execute(
      `UPDATE products SET
          model_code = ?, category = ?, badge = ?, badge_color = ?,
          title_id = ?, title_en = ?, short_desc_id = ?, short_desc_en = ?,
          diagram_type = ?, status = ?, sort_order = ?
       WHERE id = ?`,
      [model_code, category, badge, badge_color, title_id, title_en, short_desc_id, short_desc_en, diagram_type, stat
us, sort_order, id]
    );

    await logActivity(req.user.id, 'UPDATE', 'products', `Memperbarui produk ID: ${id} (${model_code})`);
    return success(res, 'Produk berhasil diperbarui.');
  } catch (err) { next(err); }
};
```

4.2. Dokumentasi Internal Fungsi Berstandar JSDoc

Lokasi Berkas: `backend/src/controllers/public/publicProductController.js`

Setiap fungsi handler dilengkapi dengan dokumentasi formal JSDoc untuk memfasilitasi audit kode dan integrasi IDE:

Bukti Implementasi Kode Sumber:

backend/src/controllers/public/publicProductController.js

```
/**
 * GET /api/public/products
 * Mendapatkan daftar produk aktif untuk halaman publik
 *
 * @param {import('express').Request} req - Express Request
 * @param {import('express').Response} res - Express Response
 * @param {import('express').NextFunction} next - Express Next Function
 * @returns {Promise<void>} JSON array produk dengan status aktif (status = 1)
 */
const getProducts = async (req, res, next) => {
  try {
    const [rows] = await pool.execute(
      `SELECT id, model_code, category, badge, badge_color, image, gallery,
              title_id, title_en, short_desc_id, short_desc_en,
              specs, full_specs, diagram_type, sort_order
       FROM products
       WHERE status = 1
       ORDER BY sort_order ASC, id ASC`
    );

    // Parsing JSON specs & full_specs
    const parsed = rows.map(row => ({
      ...row,
      specs:      row.specs      ? (typeof row.specs      === 'string' ? JSON.parse(row.specs)      : row.specs)
: [],
      full_specs: row.full_specs ? (typeof row.full_specs === 'string' ? JSON.parse(row.full_specs) : row.full_specs)
: {},
      gallery:    row.gallery    ? (typeof row.gallery    === 'string' ? JSON.parse(row.gallery)    : row.gallery)
: [],
    }));

    return success(res, 'Daftar produk berhasil diambil.', parsed);
  } catch (err) {
    next(err);
  }
};
```

4.3. Pemisahan Tanggung Jawab Struktur Folder (Separation of Concerns)

Lokasi Berkas: `Direktori backend/src & frontend/src`

Organisasi direktori memisahkan concern routing, controller bisnis, dan state antarmuka secara rapi:

Pohon Berkas Proyek Aktual

```
c:/Projek_Magang/website_intersis/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── config/          # Pool database.js & konfigurasi MySQL
│   │   ├── controllers/     # Logika bisnis (/admin dan /public)
│   │   ├── middlewares/     # authMiddleware, uploadMiddleware, errorHandler
│   │   ├── routes/          # Definisi rute Express adminRoutes & publicRoutes
│   │   ├── utils/           # ApiError.js, response.js, activityLogger.js, fileCleanup.js
│   │   └── server.js        # Server entry point Express v5
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── components/      # UI widgets (ui, automation, home, layout)
│   │   ├── context/         # AdminAuthContext, ThemeContext
│   │   ├── locales/         # Kamus translasi id.json & en.json
│   │   ├── pages/           # Public pages & Admin modules
│   │   └── lib/             # api.js (Axios instance terpusat), translator.js, i18n.js
└── database/
    ├── BACKUP_DATABASE_ASLI_INTERSIS.sql # Master dump riil 15 tabel produksi
    ├── DATABASE_DOCUMENTATION.md         # Dokumentasi skema lengkap
    └── ERD.md                            # Kamus relasi entitas
```

KESIMPULAN KETERCAPAIAN UNIT 04

Seluruh sub-judul pada unit 'Menyusun Fungsi, File atau Sumber Daya Pemrograman dalam Organisasi yang Rapi' telah terpenuhi dengan standarisasi penamaan, JSDoc, dan arsitektur folder bersih.